

Protokol 3 - Celletælling

Princip:

Optælling af celler på et hæmocytometer udføres for at beregne koncentrationen af celler pr. ml medie og derefter beregne det samlede antal celler i en suspension. Dette er nødvendigt, når en specifik mængde celler skal anvendes til forskellige formål, såsom passage af celler til en ny kulturflaske eller brøndplade.

Hæmocytometeret er bygget således at hver celle, der tælles i en kvadrant i et tællekammer, svarer til 10^4 (10.000) celler/ml. Når man tæller celler, er det ønskeligt at tælle mellem 25 og 150 celler pr. kvadrant og mindst 100 celler i alt. Hvis antallet af celler pr. kvadrant overstiger 150 celler, bliver det for svært at tælle korrekt. Hvis det er mindre end 25 celler pr. kvadrant, bliver resultatet for upræcist, da små variationer har en relativt stor indvirkning på den beregnede koncentration. Hvis de talte celler ligger uden for disse grænser, er det nødvendigt at opkoncentrere eller fortynde celled suspensionen. Opkoncentrering af cellerne udføres ved at pelletere celled suspensionen i en centrifuge, kassere supernatanten og resuspendere cellepelleten i et mindre volumen vækstmedium.

Materialer:

Udstyr	Leverandør og katalog nr.	Størrelse
Hemocytometer	-	-
Pipette og pipette tips (10µl)		

Fremgangsmåde:

1. Klargør et hæmocytometer ved at skylle det i 70 % ethanol og sørg for, at det er så rent som muligt. Tør det af i en blå serviet eller linsepapir. Ånd på dækglasset inden det placeres oven på monteringsstøtten, så det dækker begge kamre (se efter en regnbuestripe ved dækglasmonteringsstøtten (Mounting support) for at sikre, at dækglasset er korrekt fastgjort), eller påfør en lille smule ethanol på dækglasmonteringsstøtten inden dækglasset placeres (Figur 1).
2. Homogeniser celled suspensionen ved at pipettere op og ned med p1000 pipette og overfør straks herefter 10 µl til begge kamre i hæmocytometeret (Figur 1). Dette er vigtigt, så cellerne ikke bundfælder. Lad stå max 2 minutter ellers homogeniser igen med p1000.

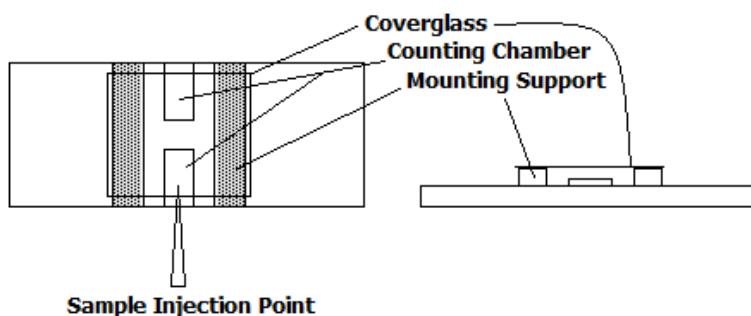


Figure 1. Illustration af hæmocytometeret. Til venstre ses det fra toppen, og til højre ses det fra siden.

3. Placer hæmocytometeret i et omvendtfase lysmikroskop under 10x-objektivet (Figur 2). Bemærk, vær opmærksom på, at du holder hæmocytometeret vandret hele tiden

4. Tæl cellerne i kvadranterne*

*Note:

- a) I hver kvadrant tælles celler på to linjer ved siden af hinanden med i optællingen. Celler på de to andre linjer ved siden af hinanden tælles ikke med (Figur 2B).
- b) Det er påkrævet at tælle mellem 25-150 celler pr. kvadrant og mindst 100 celler i alt.

5. Beregn:

a) **Cellekoncentration: Celler/ml:**

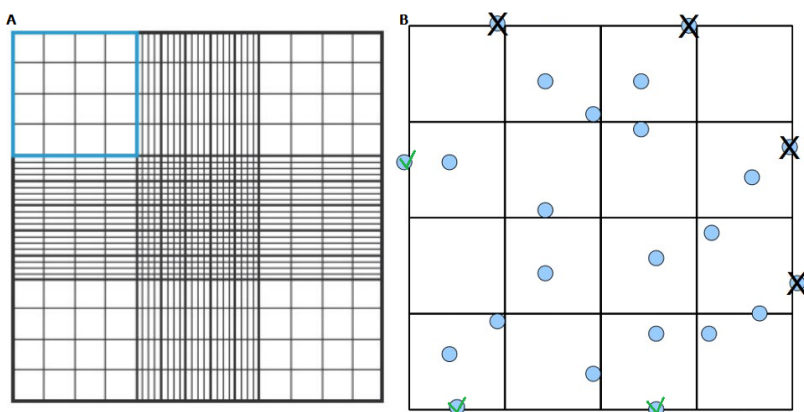
$(\text{Celler talt (celler)}/\text{antal kvadranter} \times \text{FF}) \times 10^4$

Husk at tilføje fortyndingsfaktoren, hvis celled suspensionen er fortyndet.

FF = fortyndingsfaktor.

b) **Total celle antal:**

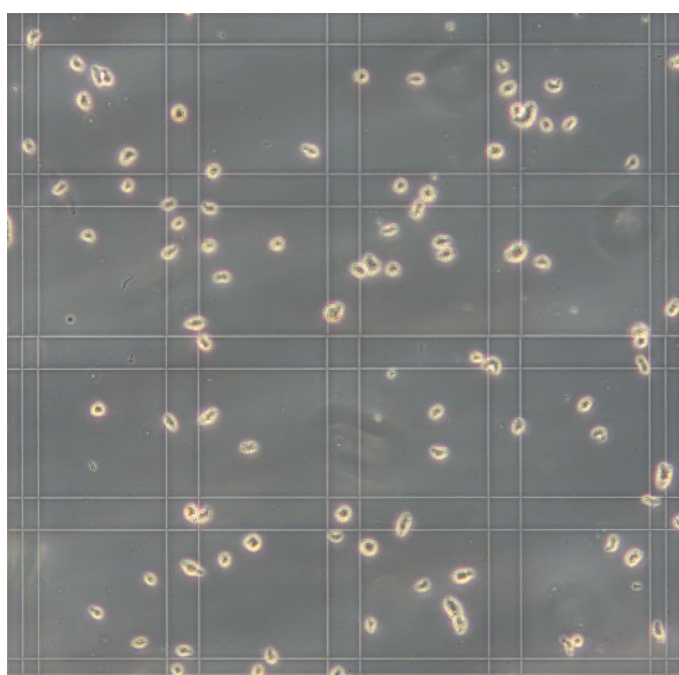
Cellekoncentration (celler/ml) x celled suspensionens volumen (ml) = Celler



Figur 2. A. Illustration af et kammer i hæmocytometeret. Markeret med en blå firkant ses en ud af de fire kvadranter.

Figur 2.B. Illustration af en forstørret kvadrant i kammeret. Cirkler angiver celler. Cirkler med et sort kryds angiver celler på linjer, der ikke skal tælles med. Cirkler med et grønt flueben angiver celler på linjer, der skal tælles med.

6. Rengør hæmocytometeret ved at skylle det under vandhanen og tørre det med en blå serviet. Kom det tilbage i æsken.



Figur 3. Billede, der viser, hvordan celler ser ud under mikroskopet. Cellerne genkendes som "lysende" cirkler af en bestemt størrelse. Mindre cirkler er cellerester og bør ikke medtages i celleoptællingen.